

- exhaustion,
- depletion,
- retreat,
- replenishment,
- imbalance transitions.

Именно это и есть ядро современного:

- MM,
- execution,
- HFT,
- orderflow trading,
- liquidity trading.



Fragmentation,_Price_F...
PDF

Order flow and price for...
PDF

Прочитай статьи, покажи и объясни все формулы которые в них есть. Объясни суть каждой статьи - что и как считать и за счет чего получается edge ?

Думал на протяжении 40s >

Ниже — выжимка по **двум новым статьям**: все ключевые формулы, что они означают, что именно считать, и где из этого появляется edge.

Я сгруппирую так:

1. Fragmentation, Price Formation, and Cross-Impact in Bitcoin Markets
2. Order Flow and Price Formation
3. Что из этого брать в твою систему

1. Fragmentation, Price Formation, and Cross-Impact in Bitcoin Markets

Fragmentation,_Price_Formation,...

Суть статьи

Эта статья прямо про crypto microstructure.

Главная идея:

Bitcoin market fragmented across venues.

Информация приходит не одновременно на все биржи.

Поэтому можно использовать order book + trade flow с одних рынков, чтобы предсказывать short-term returns на других.

То есть edge здесь из:

```
lead-lag между биржами
+
cross-impact
+
разная fee/liquidity структура
+
быстрота реакции
```



Они используют orderbook + trades с 14 крупных BTC рынков, ресемпляют данные на 50ms, строят фичи и предсказывают future returns на горизонтах sub-second / seconds. Fragmentation,_Price_Formation,...

Формула 1. Execution cost

$$execution\ cost = taker\ fee + spread$$

Смысл:

- taker fee — комиссия за агрессивное исполнение;
- spread — стоимость crossing spread / walking book.

Важно: они показывают, что на рынках с низкой taker fee часто хуже глубина и выше spread cost, а на рынках с высокой fee стакан может быть глубже. То есть "дешёвая биржа" не всегда реально дешёвая. Fragmentation,_Price_Formation,...

Что считать тебе

```
effective_taker_cost =
taker_fee_bps + expected_slippage_bps
```



и отдельно:

```
maker_edge =
rebate_bps - adverse_selection_bps
```



Orderbook imbalance

Формула 2. Classical imbalance

$$\frac{b - a}{b + a} \in [-1, 1]$$

где:

- b — bid liquidity на top of book;
- a — ask liquidity на top of book.

Смысл:

- положительное значение → bid side сильнее → вероятнее move up;
- отрицательное → ask side сильнее → вероятнее move down.

Проблема: классический imbalance смотрит только L1 и становится шумным во время volatility breakout, когда top sizes микроскопические.

Fragmentation,_Price_Formation,...

Формулы 3–4. Robust orderbook imbalance через depth-to-size

Они предлагают более устойчивую пару фич:

$$IMB_t^{a,i} = \left(\frac{p_{a,t}^i(N_i)}{p_{a,t}^i(1)} - 1 \right) \cdot 10000$$

$$IMB_t^{b,i} = \left(\frac{p_{b,t}^i(1)}{p_{b,t}^i(N_i)} - 1 \right) \cdot 10000$$

где:

- $p_{a,t}^i(1)$ — best ask на рынке i ;
- $p_{b,t}^i(1)$ — best bid;
- $p_{a,t}^i(N_i)$ — средняя/граничная цена, по которой можно купить N_i notional через ask book;
- $p_{b,t}^i(N_i)$ — цена, по которой можно продать N_i через bid book;
- множитель 10000 переводит в bps.

Смысл:

не сколько стоит на L1,
а насколько далеко цена уйдет, если взять N USD ликвидности



Это лучше обычного imbalance, потому что учитывает реальную глубину и execution cost.

Что считать тебе

Для каждого venue:

```
ask_depth_cost_N_bps
bid_depth_cost_N_bps
depth_asymmetry_N = bid_depth_cost_N - ask_depth_cost_N
```



Это очень сильные фичи для:

- future return;
- sweep risk;
- depletion;
- liquidity regime;
- maker/taker decision.

Trade flow imbalance

Статья использует trade flow imbalance как агрессивный order flow:

$$TFI_t^{i,\delta} = B_t^{i,\delta} - S_t^{i,\delta}$$

где:

- B — buy volume за окно $[t - \delta, t]$;
- S — sell volume.

Они прямо отмечают, что относительная форма:

$$\frac{B - S}{B + S}$$

хуже, потому что маленький buy volume при нулевом sell volume даст такой же score, как огромный buy volume. Поэтому абсолютный USD-denominated imbalance полезнее.  Fragmentation,_Price_Formation,...

Что считать тебе

buy_volume_usd - sell_volume_usd 

на окнах:

100ms / 250ms / 500ms / 1s / 2s 

и обязательно cross-venue:

TFI_binance → return_bybit
TFI_okx → return_binance 

Past returns

Формула 10

$$PRET_t^{i,\delta} = \left(\frac{p_t^i}{p_{t-\delta}^i} - 1 \right) \cdot 10000$$

Смысл:

past return на одном рынке может предсказывать future return на другом рынке.

Это classic lead-lag.

Формула 11. Trade VWAP price

$$p_t^i = \frac{1}{A} \sum_{(a,p) \in T_t^i} a \cdot p$$

где:

- T_t^i — trades в коротком окне;
- a — amount;
- p — trade price;
- $A = \sum a$.

Смысл:

не использовать last trade, если был sweep по нескольким уровням; лучше брать VWAP trades в 50ms окне.  Fragmentation,_Price_Formation,...

Mean divergence

Формула 12

$$DIV_t^{i,j,\Delta} = d(p_t^i, p_t^j) - \text{rolling}_{\Delta} \left(d(p_t^i, p_t^j) \right)$$

где:

$$d(p, q) = \left(\frac{p}{q} - 1 \right) \cdot 10000$$

Смысл:

не просто price difference между биржами, а отклонение от локального среднего. Это очищает долгосрочную basis/funding/futures premium компоненту и оставляет short-term dislocation.  Fragmentation,_Price_Formation,...

Что считать тебе

cross_exchange_divergence =
price_i / price_j - 1



минус rolling mean на:

5s / 30s / 150s / 300s



Это фича для:

- cross-venue mean reversion;
- lead-lag;
- arbitrage pressure;
- fair price adjustment.

Формулы 13–14. Проверка mean divergence против raw price difference

Raw difference model:

$$fret_t = \alpha + \beta d(p_t^{i_0}, p_t^j) + \epsilon_t$$

Mean divergence model:

$$fret_t = \alpha' + \beta' DIV_t^{i_0, j, 150ms} + \epsilon'_t$$

Смысл:

они сравнивают, что лучше объясняет future returns target market. Mean divergence даёт огромный прирост explanatory power против plain price difference.

 Fragmentation,_Price_Formation,...

Nonlinear transformation фич

Они находят, что trade flow imbalance имеет sigmoid-like отношение к future returns: маленький/средний flow информативен, экстремальный flow часто менее информативен, потому что может быть forced liquidation / sloppy execution.

 Fragmentation,_Price_Formation,...

Формула процедуры

Для feature f , transformation set T_k , они на каждом шаге фтят:

$$fret_t^{500ms, j} = \alpha + \beta f_{T_k \setminus \{t_i\}}(x_t) + \epsilon_t$$

Потом считают:

$$R_{i,k}^2 = \frac{1}{14} \sum_{j=1}^{14} R_{j,i,k}^2$$

и выбирают:

$$i^* = \arg \max_i R_{i,k}^2$$

Если R^2 улучшился — оставляют трансформацию.

Смысл:

перевести nonlinear feature в более linear form,
чтобы простая линейная модель лучше работала



Важно: transformed TFI улучшил explanatory power в среднем в 2.5 раза;
transformed past returns тоже помогли, а orderbook imbalance и mean divergence
были уже достаточно линейными.

Optimal horizon selection

Формула 20

$$fret_t^{500ms,j} = \alpha + \beta f_t^{\delta_k} + \epsilon_t$$

Формула 21

$$\bar{R}_k^2 = \frac{1}{14} \sum_{j=1}^{14} R_{k,j}^2$$

Выбор горизонта

$$k^* = \arg \max_k \bar{R}_k^2$$

Смысл:

для каждой фичи выбрать окно, которое лучше всего объясняет 500ms future
return. Fragmentation,_Price_Formation,...

Что считать тебе

Для каждой feature family:

OFI
TFI
PRET
DIV
depth_cost
spread
CVD



делать horizon sweep и выбирать не один универсальный window, а feature-specific
window.

Linear / LASSO / Meta models

Статья сравнивает:

1. baseline linear models;
2. LASSO;
3. meta features model.

Общий вид модели:

$$\hat{r}_{t+h}^j = \alpha_j + \sum_k \beta_{j,k} x_t^k$$

LASSO:

$$\min_{\beta} \sum_t (r_{t+h} - \alpha - \beta^\top x_t)^2 + \lambda \|\beta\|_1$$

Смысл:

- LASSO выбирает sparse set cross-market predictors;
- meta model использует небольшое число сильных агрегированных фич;
- PnL не всегда совпадает с R^2 : модели с меньшим R^2 могут лучше торговаться после costs.  Fragmentation, Price Formation,...

Это очень важно для тебя: **оптимизировать надо не RMSE, а EV / markout / net PnL after costs.**

Maker strategy

Они признают, что maker strategy нельзя нормально бэктестить без L3, потому что нужно знать queue position и вероятность исполнения. Поэтому они делают live experiment.

Формула 38. Set of predictions in dangerous regime

$$P := \{F_i(x) : x \in F\}$$

где:

- $F_i(x)$ — prediction meta model;
- F — набор ситуаций перехода top ask liquidity из moderate-high в low.

Они берут threshold:

$$T := 1.83$$

как median prediction на таких опасных ситуациях.

Maker rule

Для sell order:

- post price:

$$p_{sell,t} = p_{b,t} + \Delta$$

то есть фактически top ask, если Δ — tick.

- cancel ask if:

$$F_i(x_t) > T$$

- post ask if:

$$F_i(x_t) \leq T$$

Дополнительно учитывают rate limits и trade flow imbalance.

Смысл:

модель не обязательно говорит "покупай/продавай";
она говорит "когда НЕ стоять passive liquidity"



Это ровно то, что мы обсуждали: edge в MM = adverse selection avoidance.

PnL maker experiment

Average sell price:

$$p_s = \frac{1}{A} \sum_{(p,a) \in G^{(s)}} p \cdot a$$

Average buy price:

$$p_b = \frac{1}{A} \sum_{(p,a) \in G^{(b)}} p \cdot a$$

Roundtrip bps:

$$bpts_{metaMM} = \left(\frac{p_s}{p_b} - 1 \right) \cdot 10000 = -4.4749$$

Но они получают maker rebate 2.5 bps на каждую ногу, итого 5 bps roundtrip.

Поэтому:

$$profit = 5 - 4.4749 = 0.5251 \text{ bps}$$

Смысл:

даже если raw roundtrip adverse, rebate + avoidance плохих состояний может дать положительный edge.

За счёт чего edge в этой статье

1. **Cross-market lead-lag**: одни биржи двигаются раньше других.
2. **Trade flow imbalance**: агрессивный flow на лидирующей бирже предсказывает движение lagging venue.
3. **Mean divergence**: локальная cross-market dislocation mean-reverts / propagates.
4. **Depth-cost imbalance**: реальная глубина важнее L1 imbalance.
5. **Fee regime**: maker/taker economics определяет, где prediction можно монетизировать.
6. **Maker edge**: не всегда "предсказать цену"; часто "избежать adverse selection".

2. Order Flow and Price Formation — Fabrizio Lillo

Order flow and price formation

Суть статьи

Это обзорная статья про то, как цена формируется из order flow.

Главная идея:

Price is not an exogenous process.

Price emerges from order submissions, cancellations, market orders and their feedback loop.

Статья систематизирует:

- LOB как очередь;
- order flow как point process;
- market impact;
- transient impact;
- history-dependent impact;
- VAR/Hawkes models;
- cross-impact;
- metaorder impact;
- co-impact.

Формула 1. Цена как функция order flow

$$\Delta p_t \equiv p_t - p_{t-\tau} = F(L_{t-\tau}, O_{s \in (t-\tau, t)})$$

где:

- L_t — состояние LOB;
- O_t — order flow: limit orders, cancellations, market orders;
- F — детерминированная функция, если видеть весь order flow.

Смысл:

если бы ты видел весь L3/order flow, price change был бы следствием событий книги. Случайность появляется потому, что ты моделируешь только часть order flow.

Что считать тебе

Не просто future price, а:

future order-flow transition:
adds/cancels/MO/depletion/spread changes



Формула 2. Transient Impact Model — TIM

$$p_t = \sum_{s < t} G_{\pi_s}(t-s)f(v_s) + \xi_t + p_{-\infty}$$

где:

- v_s — signed volume события;
- $f(v) = \text{sgn}(v)h(|v|)$;
- h — concave volume function;
- π_s — тип события: market/limit/cancel;

- G_{π_s} — propagator / impact kernel;
- ξ_t — noise от неучтённых событий.

Смысл:

каждое событие имеет воздействие на цену, которое со временем затухает.

Edge:

оценить G по типам событий
и понять, какие события имеют lasting impact



Формулы 3–4. History Dependent Impact Model — HDIM

$$\Delta p_t = G(1)(\epsilon_t - \hat{\epsilon}_t) + \tilde{\xi}_t$$

$$\hat{\epsilon}_t = - \sum_{s>0} \frac{G(s+1) - G(s)}{G(1)} \epsilon_{t-s}$$

где:

- ϵ_t — sign текущего trade;
- $\hat{\epsilon}_t$ — expected trade sign из истории;
- $\epsilon_t - \hat{\epsilon}_t$ — surprise component.

Смысл:

цена реагирует не на сам order flow, а на **неожиданную часть order flow**.

Это супер важно.

Твой практический вывод

Не считать просто:

buy_volume - sell_volume



А считать:

flow_surprise = realized_flow - predicted_flow



Именно surprise часто даёт edge.

Формула 5. HDIM с разными event types

$$\Delta p_t = G_{\pi_t}(1) \left[\epsilon_t + \sum_{s<t} \frac{\kappa_{\pi_s, \pi_t}(t-s)}{G_{\pi_t}(1)} \epsilon_s \right] + \tilde{\xi}_t$$

где:

- π_s, π_t — типы событий;
- κ — influence kernel между прошлым event type и текущим event type.

Смысл:

impact зависит не только от текущего события, но и от истории типов событий.

Практически:

buy market order после серии buy sweeps != buy market order после quiet book



Order flow and price formation

Формула 6. Response function

$$R(\tau) = E[f(v_t)(p_{t+\tau} - p_t)]$$

Смысл:

насколько signed order at t связан с будущим price move.

Для $\tau < 0$ это negative lag response: как прошлые цены влияют на будущий flow.

Статья подчёркивает feedback: цена влияет на order flow, а order flow влияет на цену. Order flow and price formation

Что считать тебе

response_by_event_type
response_by_regime
response_by_venue



Формула 7. Hasbrouck structural VAR

$$A_0 x_t = \sum_{i=1}^p A_i x_{t-i} + \xi_t$$

где:

$$x_t = (\Delta p_t, f(v_t))'$$

и:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & g \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

g — immediate impact of trade on price.

Смысл:

price and order flow надо моделировать jointly, а не считать flow полностью exogenous.

Формула 8. VECM для LOB state

$$\Delta y_t = \mu + \alpha \beta' y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \xi_t$$

где y_t может включать:

- bid/ask;

- queue volumes;
- trade dummies.

Смысл:

моделировать не только price, а весь LOB state.

Это полностью совпадает с твоей текущей идеей: forecast liquidity state, not price.

 Order flow and price formation

Формула 9. Hawkes process для price/trades

$$\lambda_t = \mu + \int_{-\infty}^t \Phi(t-s) dP_s$$

где:

- λ_t — vector of intensities;
- P_t — counting process;
- Φ — matrix of excitation kernels.

Смысл:

order flow кластеризуется; события возбуждают будущие события. Например buy market orders повышают вероятность следующих buy market orders или price up moves.

Что считать тебе

Для LGBM можно не строить полный Hawkes, а использовать Hawkes-like features:

EWMA buy intensity
EWMA sell intensity
EWMA cancel intensity
time_since_last_sweep
event_burst_score



Формула 10. Cross-response

$$R^{ij}(\tau) = E[f(v_t^i)(p_{t+\tau}^j - p_t^j)]$$

Смысл:

order flow на asset/venue i двигает price на asset/venue j .

Это ровно bridge к первой статье про fragmented BTC markets.

Edge:

найти лидеров и лаггеров



 Order flow and price formation

Long memory order flow

$$C(\tau) = \text{Cor}[\epsilon_t, \epsilon_{t+\tau}] \sim \tau^{-\gamma}, \quad \gamma \in [0, 1]$$

Эмпирически $\gamma \approx 0.5$, значит Hurst:

$$H = 1 - \frac{\gamma}{2} \approx 0.75$$

Смысл:

order flow persistent because of order splitting. Это фундаментальная причина, почему flow prediction работает.  Order flow and price formation

LLOB model / metaorder impact

Формулы 17–18. Self-consistent price path

$$p_m(t) = p_0(t) + y(t)$$

$$y(t) = \frac{m}{L} \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{4\pi D(t-s)}} \exp \left[-\frac{(y(t) - y(s))^2}{4D(t-s)} \right]$$

Смысл:

цена во время metaorder — это baseline price plus impact $y(t)$, который зависит от latent liquidity diffusion.  Order flow and price formation

Формула 19. Metaorder impact

$$I(Q, T) = \sqrt{\frac{DQ}{J}} F(\eta)$$

$$\eta = \frac{Q}{JT}$$

где:

- Q — metaorder size;
- T — duration;
- J — transaction rate / liquidity flow;
- D — diffusion of latent liquidity;
- η — participation rate.

Scaling:

$$F(\eta) \approx \sqrt{\eta/\pi}, \quad \eta \ll 1$$

$$F(\eta) \approx \sqrt{2}, \quad \eta \gg 1$$

Смысл:

impact:

- linear для маленького Q при fixed T ;
- square-root для большого Q ;
- в square-root regime почти не зависит от T .

Формула 20. Co-impact

$$I(\tilde{\phi}_N) = E[\Delta p^{(d)} | \tilde{\phi}_N]$$

где:

$$\tilde{\phi}_i = \epsilon_i Q_i / V$$

и:

$$\tilde{\phi}_N = (\tilde{\phi}_1, \dots, \tilde{\phi}_N)$$

Смысл:

impact твоего metaorder зависит от того, кто ещё одновременно торгует.

Общий square-root по суммарному flow

$$I(\tilde{\phi}_N) = Y f_\delta(\Phi)$$

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \tilde{\phi}_i$$

$$f_\delta(v) = \text{sgn}(v) |v|^\delta, \quad \delta \approx 1/2$$

Смысл:

рынок реагирует не на твой order отдельно, а на aggregate net flow.

 Order flow and price formation

Формула 21

$$E[\Delta p^{(d)} | \tilde{\phi}, \tilde{\phi}_m] \propto \sqrt{\tilde{\phi} + \tilde{\phi}_m}$$

Смысл:

если другие metaorders уже идут в твою сторону, твой cost сильно меняется.

Формула 22. Impact твоего metaorder среди других

$$I_N(\tilde{\phi}) = E[\Delta p^{(d)} | \tilde{\phi}_k = \tilde{\phi}, N] = Y \int d\tilde{\phi}_1 \dots d\tilde{\phi}_N P(\tilde{\phi}_N | \tilde{\phi}_k = \tilde{\phi}) f_\delta \left(\tilde{\phi}_k + \sum_{i \neq k} \tilde{\phi}_i \right)$$

Смысл:

твоя стоимость исполнения зависит от joint distribution других flows. Если ты торгуешь вместе с толпой — impact выше; если против crowding — можешь получить price improvement.

За счёт чего edge в этой статье

1. **Order flow persistence:** flow имеет память из-за order splitting.

2. **Surprise flow:** цена реагирует на неожиданную часть flow.
3. **Transient impact:** impact затухает, значит можно ловить continuation/mean reversion по фазе.
4. **Cross-impact:** flow в одном активе/venue двигает другой.
5. **Hawkes clustering:** события возбуждают будущие события.
6. **Crowding/co-impact:** важно знать не только свой сигнал, но и aggregate flow crowd.
7. **State-dependent liquidity:** LOB state управляет будущими интенсивностями.

Что считать практически в твоей системе

Из первой статьи

```
cross_venue_TFI
cross_venue_PRET
cross_venue_DIV
depth_cost_bid_N
depth_cost_ask_N
leader_lagger_score
fee_adjusted_execution_cost
maker_cancel_threshold
```



Из второй статьи

```
flow_surprise = realized_flow - expected_flow
event_type_response
hawkes_like_intensity
cross_response
queue_state_transition
metaorder_crowding_proxy
impact_decay_features
```



Как это соединить с твоей идеей "зоны"

Для каждой зоны надо сравнивать не цену, а state transition:

```
before_zone:
  OFI acceleration
  TFI cross-venue
  spread stability
  queue depletion

inside_zone:
  absorption
  hidden liquidity
  replenishment
  sweep failure/success

bounce:
  flow exhaustion
  opposite queue rebuild
  CVD divergence

breakout:
  depletion + no replenishment
```



spread widening
cross-venue confirmation

Главный итог

Обе статьи говорят одно и то же с разных сторон:

edge появляется не из “цена пойдёт вверх”,
а из того, что order flow и liquidity state меняются не одновременно везде.



Первая статья даёт **crypto-specific edge**:

fragmentation + cross-venue lead-lag + fee/liquidity regime



Вторая статья даёт **общую теорию**:

price = функция order flow,
а alpha = прогноз transition в order flow/liquidity/impact



Для твоей системы это означает:

1. прогнозировать future liquidity state
2. прогнозировать flow surprise
3. прогнозировать cross-venue pressure
4. использовать это не только для direction,
а для participation / quoting / cancel decisions



Самая практичная формула для тебя:

$$EV_{quote} = spread\ capture + expected\ markout - fees - queue\ cost - adverse\ selection$$

А все формулы выше — это способы лучше оценить компоненты этого *EV*.

📄 👍 🗨️ ⬆️ ↺ ⋮ 📖 Источники

Если у меня есть два набора данных с двух бирж, то как бы квант из джейн стрит стал из рассматривать чтоб найти эдж, альфу и сигналы?

Думал на протяжении 4s >

Квант из Jane Street смотрел бы не “какая биржа лучше предсказывает цену”, а:

где информация появляется первой, как она передаётся, и можно ли монетизировать задержку после fees/latency/slippage.

1. Сначала привести данные к одной шкале

Нужно синхронизировать:

timestamp UTC
mid
best bid/ask
spread
depth




```
trades buy/sell
OFI
returns
fees
latency assumptions
```

Главная опасность — ложный lead-lag из-за timestamp delay. Поэтому первым делом:

```
проверить clock skew
проверить задержку feed A vs feed B
resample 50ms / 100ms / 500ms
сделать asof alignment
```

Без этого все выводы могут быть фейком.

2. Построить cross-venue lead-lag карту

Для каждой биржи A, B :

```
return_A[t] → return_B[t+h]
OFI_A[t] → return_B[t+h]
trade_imbalance_A[t] → return_B[t+h]
depth_imbalance_A[t] → return_B[t+h]
```

Смотреть горизонты:

```
50ms
100ms
250ms
500ms
1s
2s
5s
```

И строить:

```
corr(signal_A[t], return_B[t+h])
corr(signal_B[t], return_A[t+h])
```

Если:

```
A predicts B better than B predicts A
```

то A — лидер, B — лаггер.

3. Главные фичи для двух бирж

Price dislocation

```
div_AB = mid_A / mid_B - 1
```

Лучше:

```
div_AB_adjusted = div_AB - rolling_mean(div_AB)
```

Это убирает постоянный basis.

Cross-venue return

```
ret_A_100ms
ret_A_500ms
ret_B_100ms
ret_B_500ms
```



Trade flow imbalance

```
TFI_A = buy_volume_A - sell_volume_A
TFI_B = buy_volume_B - sell_volume_B
```



Order flow imbalance

```
OFI_A = Δbid_size_A - Δask_size_A
OFI_B = Δbid_size_B - Δask_size_B
```



Depth-cost imbalance

Не просто L1 imbalance, а сколько стоит взять ликвидность:

```
ask_cost_A_N
bid_cost_A_N
ask_cost_B_N
bid_cost_B_N
```



Spread/liquidity regime

```
spread_A
spread_B
depth_A
depth_B
vol_A
vol_B
```



4. Проверить “кто ведёт price discovery”

Простая регрессия:

```
future_return_B =
    β1 * ret_A
  + β2 * OFI_A
  + β3 * TFI_A
  + β4 * div_AB
  + β5 * local_B_features
```



И наоборот:

```
future_return_A =
  β1 * ret_B
+ β2 * OFI_B
+ β3 * TFI_B
+ β4 * div_BA
+ β5 * local_A_features
```



Если cross-features A значимы для B, а cross-features B слабы для A:

A leads B



5. Но настоящий JS-подход: сразу после costs

Они бы не радовались R^2 . Они бы спрашивали:

can I trade it after fees, latency and queue?



Для каждого сигнала считать:

```
gross_edge_bps
- taker_fee
- spread_cost
- slippage
- latency_decay
= net_edge_bps
```



Если edge есть только до fees — это не alpha.

6. Разделить taker edge и maker edge

Taker strategy

Если A двинулась вверх, а B ещё нет:

```
buy B market
hedge/sell A
```



Но это работает только если:

```
expected_move_B > taker_fee_B + spread_B + slippage_B
```



Maker strategy

Если сигнал говорит, что B скоро вверх:

```
не стоять на ask B
оставить/усилить bid B
```



То есть maker edge часто не в том, чтобы aggressively buy, а в том, чтобы:

```
avoid toxic side
quote good side
```



Это ближе к твоей ММ-системе.

7. Самые сильные тесты

Test 1: decile test

Разбей сигнал на 10 бакетов:

```
signal_AB decile  
→ future_return_B  
→ future_markout_B
```



Нужна монотонность:

```
top decile > bottom decile
```



Test 2: conditional markout

Если сигнал bullish для B:

```
bid quote на B должен иметь лучший markout  
ask quote на B должен иметь худший markout
```



Если этого нет — сигнал бесполезен для ММ.

Test 3: latency decay

Проверить edge при задержке:

```
0ms  
50ms  
100ms  
250ms  
500ms
```



Если edge исчезает при 50ms — это infra alpha, не model alpha.

Test 4: regime split

Сигнал отдельно в режимах:

```
tight spread  
wide spread  
high volume  
low volume  
high volatility  
low volatility  
funding event  
liquidation event
```



Настоящий edge обычно state-dependent.

8. Что искать как alpha

Я бы искал 5 типов edge.

1. Lead-lag edge

flow/return на A предсказывает return на B



2. Dislocation mean reversion

A слишком дорога к B относительно rolling basis



3. Cross-venue liquidity pressure

ask на A разрушается, но ask на B ещё толстый



Значит B может догнать вверх.

4. Cross-venue toxic flow

buy sweeps на A
+ OFI_A positive
+ B still quiet



Значит ask на B токсичен.

5. Fee/liquidity asymmetry

Одна биржа:

- лидер по информации,
- другая:
- лучше для исполнения.

Тогда alpha:

read signal on leader
execute on lagger/cheaper venue



9. Минимальная модель

Для каждой биржи target:

future_return_B_500ms
future_return_B_1s
bid_markout_B_1s
ask_markout_B_1s
bid_depletion_B
ask_depletion_B



Features:

local_B_features
+ cross_A_features
+ div_AB
+ ret_A_lags
+ OFI_A_lags



+ TFI_A_lags
+ depth_A_lags

Главное сравнение:

model_local_only
vs
model_local_plus_cross



Если local_plus_cross даёт лучший rank IC / markout / PnL:

cross-venue alpha exists



10. Какой вывод был бы у хорошего кванта

Он бы сказал:

Не ищем “предсказатель цены”.
Ищем venue-specific information transmission.



То есть:

где возникает pressure,
как быстро оно доходит до другой биржи,
и где выгоднее участвовать как maker/taker.



Самый практичный edge:

A detects information.
B still mispriced/liquidity stale.
Quote/cancel/trade B before B updates.

